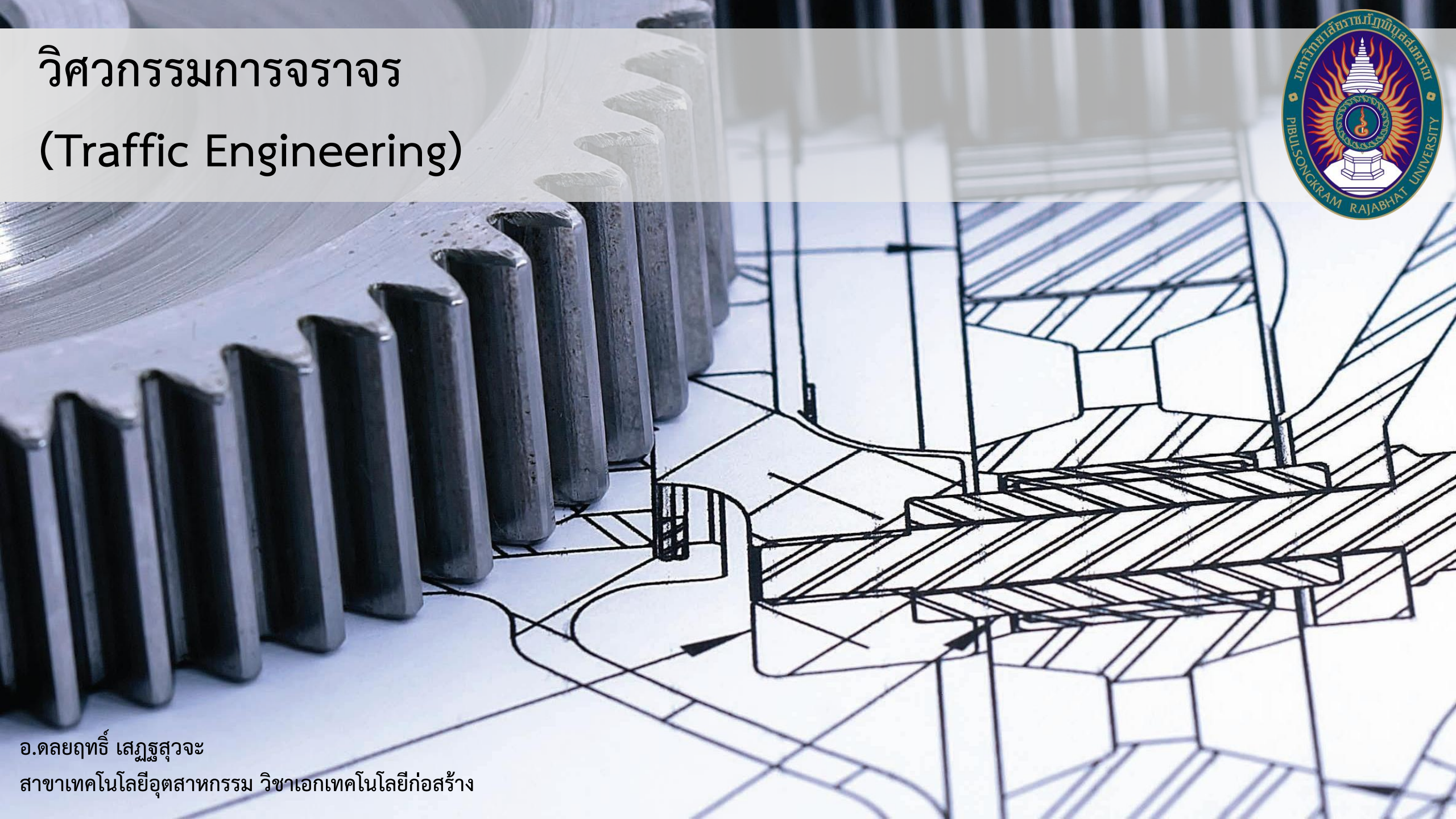
วิศวกรรมการจราจร
(Traffic Engineering)



อ.ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีก่อสร้าง

DISTRICT LOFTS
APPAREL
WALK/RIDE
GO
GO

วิศวกรรมจราจร

ลักษณะของผู้ขับขี่ยวดยาน คนเดินถนน รถ และถนน

ปริมาณการจราจร

ความเร็ว

ทฤษฎีเบื้องต้นของกระแสจราจร

สัญญาณไฟจราจร

ลักษณะของผู้ขับขี่ยวดยาน คนเดินถนน รถ และถนน

ผู้ขับขี่ยวดยาน (The Driver)

ผู้ขับขี่ยวดยาน เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกระบวนการขนส่ง ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับผู้ขับขี่ยวดยานจึงเป็นสิ่งจำเป็น ผู้ขับขี่ยวดยานแต่ละคนจึงมีความสามารถในการขับขี่ยวดยานที่แตกต่างกัน องค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งของผู้ขับขี่ยวดยาน คือ **ระยะเวลาตัดสินใจ (Perception-Reaction Time)** ซึ่งประกอบไปด้วยระยะต่าง ๆ ดังนี้

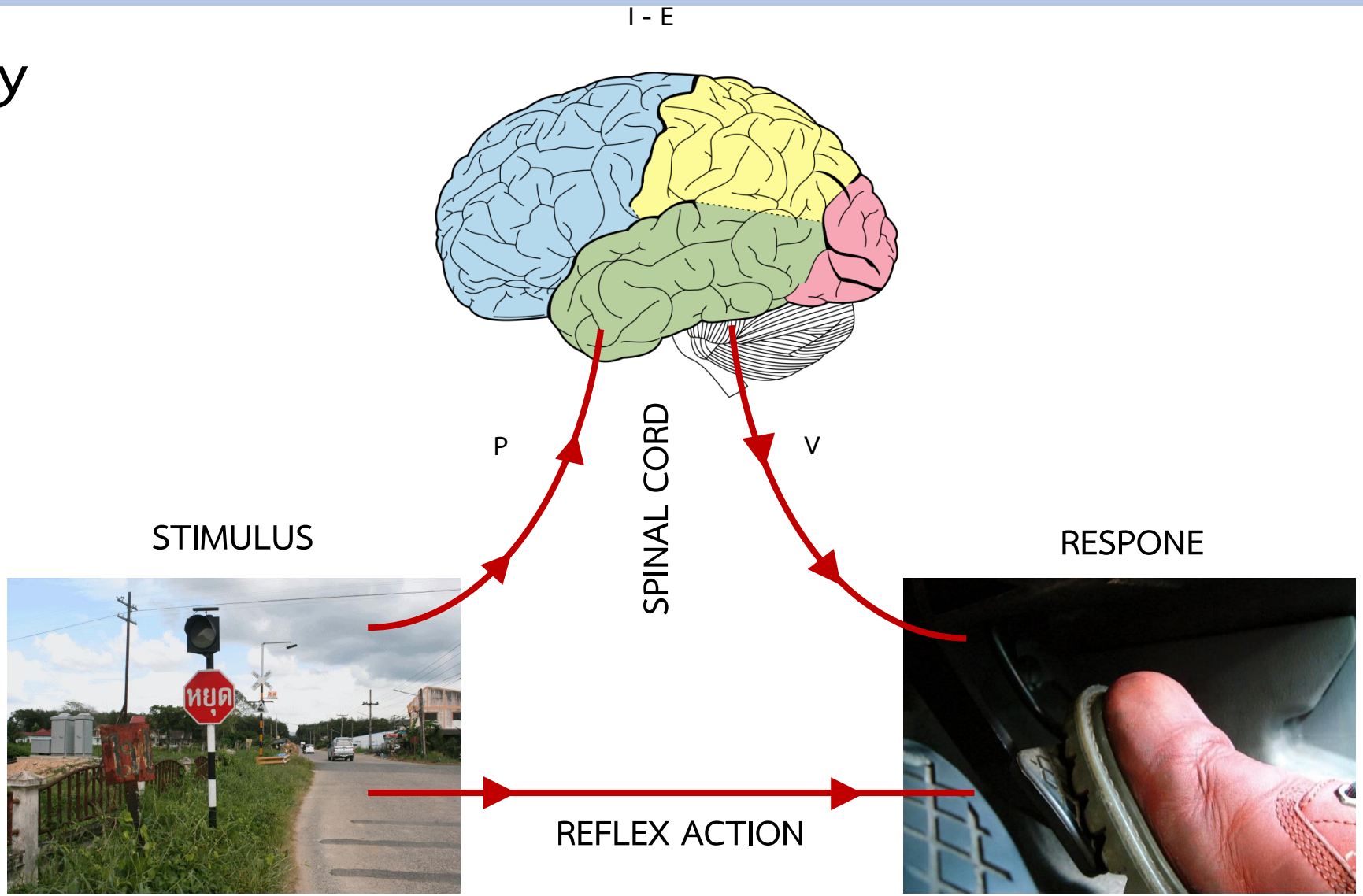
P = Perception (ระยะเวลาที่ผู้ขับขี่รับรู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น)

I = Intellection (ระยะเวลาที่ผู้ขับขี่แยกแยะสถานการณ์ที่เกิดขึ้น)

E = Emotion (ระยะเวลาที่ผู้ขับขี่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น)

V = Volition (ระยะเวลาที่ผู้ขับขี่กระทำการตามการตัดสินใจจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น)

PIEV Theory

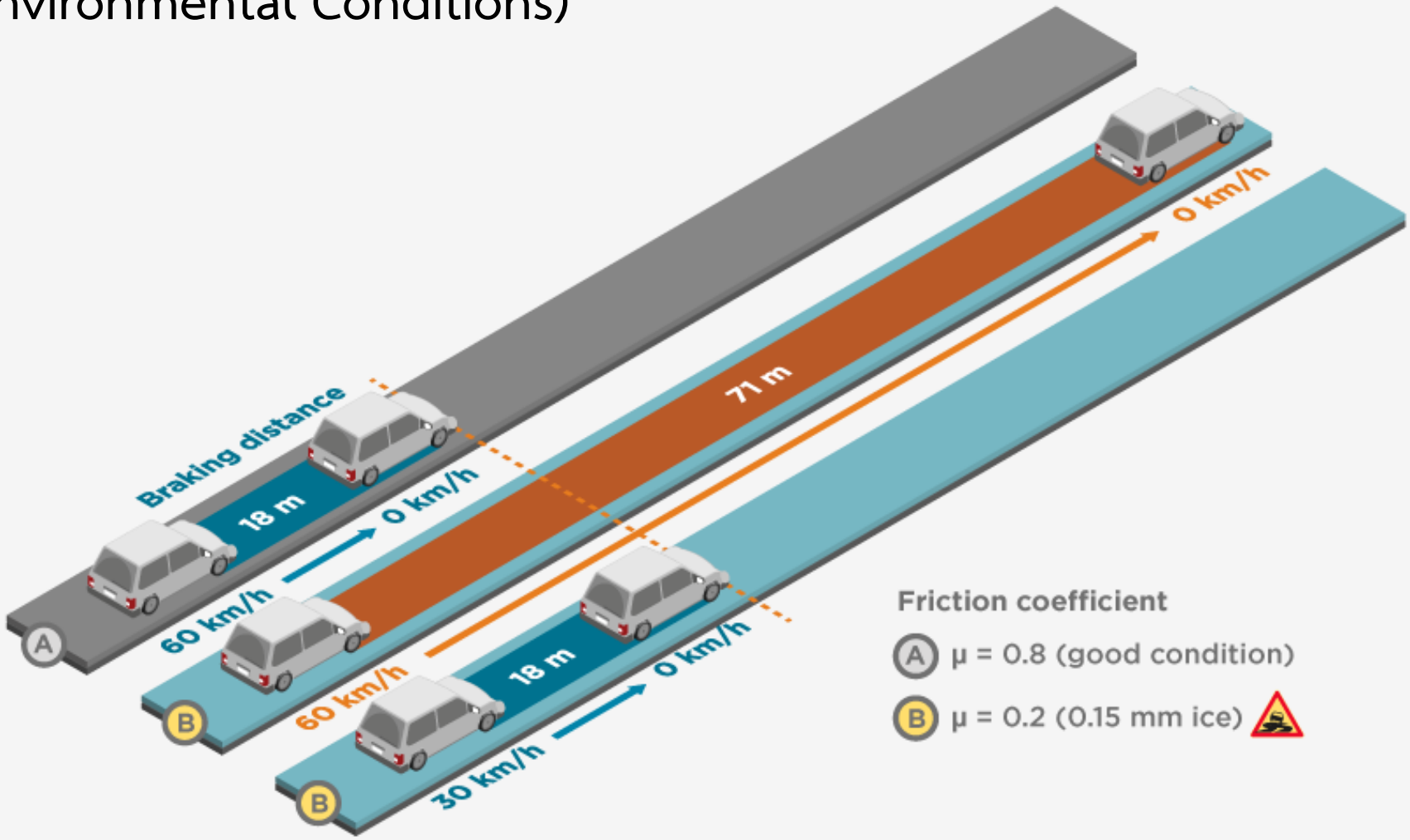


ผู้ขับขี่ยวดจะมีระยะเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจประมาณ 1-2 วินาที แต่ในการออกแบบนั้น ทางมาตรฐาน AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials) ได้เผื่อความปลอดภัยไว้โดยให้ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจเท่ากับ 2-2.5 วินาที ในหลักการของวิศวกรรมการจราจรได้นำระยะเวลาตัดสินใจของผู้ขับขี่ยวดยานมาใช้ในการคำนวณหาระยะหยุดรถที่ปลอดภัย **(Safe Stopping Distance)** โดยปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและมารยาทในการขับรถของผู้ขับขี่ยวดยาน ได้แก่

1. **สภาพแวดล้อม (Environmental Conditions)** ซึ่งประกอบไปด้วย สภาพจราจร สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ และสภาพเส้นทางที่ใช้ในการเดินทาง
2. **สภาพจิตใจ (Psychological Factors)** ซึ่งประกอบไปด้วย อายุ เพศ วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ขับขี่ยวดยาน
3. **สภาพทางกายภาพ (Physical Factors)** ซึ่งประกอบไปด้วย ปฏิกิริยาโต้ตอบ (Reaction) การมองเห็น (Vision) และการได้ยิน (Hearing)

สภาพแวดล้อม (Environmental Conditions)

สภาพแวดล้อม (Environmental Conditions)



สภาพจิตใจ (Psychological Factors)

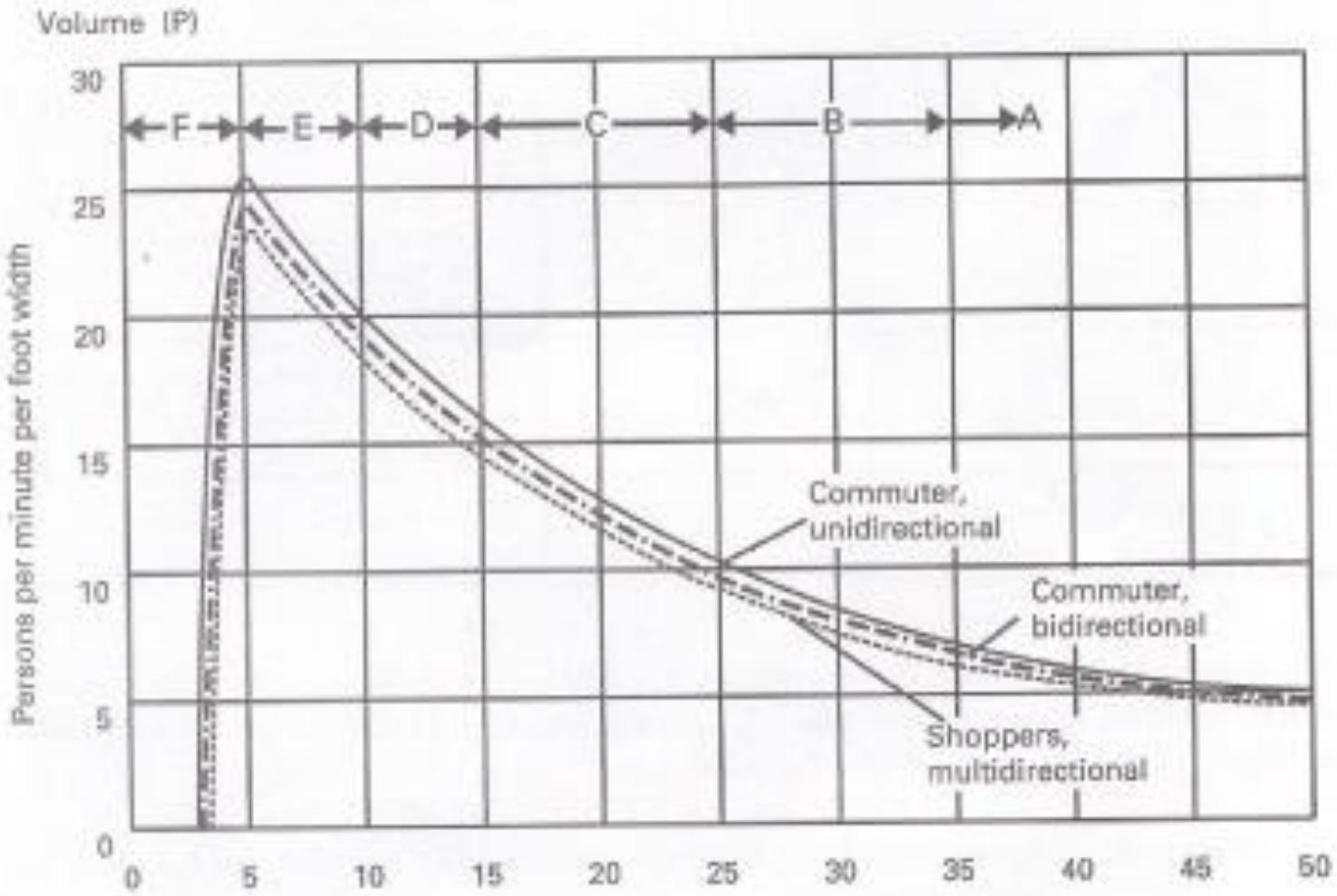
สภาพทางกายภาพ (Physical Factors)

คนเดินถนน (The Pedestrian)

$$PFM = KU$$

$$M = \frac{U}{PFM}$$

$$Q = PFM \times W$$


Volume (P)
Persons per minute per foot width
30
25
20
15
10
5
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
F
E
D
C
B
A
Commuter, unidirectional
Commuter, bidirectional
Shoppers, multidirectional

Quiz I

ทางเดินเท้าแห่งหนึ่งมีความยาว 800 ฟุต และมีความกว้าง 6 ฟุต ปริมาณผู้สัญจรบนทางเท้าแห่งนี้มีค่าเฉลี่ย 400 คน ถ้าขยายความกว้างของทางเท้าแห่งนี้ออกไปอีก 5 ฟุต จงหาว่าระยะเวลาการเดินทางของผู้ใช้ทางเท้าแห่งนี้จะมีค่าลดลงเท่าไหร่